

1. Hafta Çalışma Soruları

4170109 Matematik — Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar ve mutlak değer

Sayı Kümeleri

1. Aşağıdaki sayıların her birinin hangi sayı kümelerine ait olduğunu belirtiniz.

- a) -8
- b) 0
- c) $7/2$
- d) $\sqrt{7}$
- e) 12
- f) $\sqrt{16}$
- g) $-2,5$
- h) π

İşlem Özellikleri ve İşaret Kuralları

2. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

- a) $(-5) \cdot (-6)$
- b) $4 \cdot (6 + 3)$
- c) $(-4) \cdot (7 - 10)$
- d) $-2 \cdot (-3 + 5) - 4$

Üslü Sayılar ve Üs Kuralları

3. Aşağıdaki üslü ifadelerin sonucunu bulunuz.

- a) $2^3 \cdot 2^2$
- b) $3^5 \div 3^2$
- c) 5^0
- d) $(2^3)^2$
- e) 2^{-3}
- f) $(-3)^2 - (-3)^3$

İşlem Sırası

4. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

- a) $4 + 3 \cdot 5$
- b) $20 - 2 \cdot 6$
- c) $(18 \div 3 + 2) \cdot (5 - 2 \cdot 4) - 7$ *
- d) $6 + 3 \cdot (14 - 2 \cdot 5) \div 6$
- e) $(20 - 4 \cdot 3) \div (2 + 2) \cdot 5 + 1$
- f) $5 \cdot (3 + 2^2) - 18 \div 3$
- g) $(7 - 2 \cdot 3)^2 + 4 \cdot (9 - 7)$
- h) $|3 \cdot (-4) + 5|$
- i) $\sqrt{3^2 + 4^2}$ *

Mutlak Değer

5. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz ve denklemleri çözünüz.

- a) $|-9|$
- b) $|-15| + |7 - 12|$ *
- c) $|x - 5| = 3$ *
- d) $|x + 4| = 10$

Karma Sorular

6. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve her birinin sonucunun hangi sayı kümelerine ait olduğunu belirtiniz.

- a) $|(-3) \cdot 4 + 7|$
- b) $|x - 2| = 5$ denklemini çözünüz, bulduğunuz köklerden büyük olanının sayı kümesini belirtiniz.
- c) $(-2)^3 + |-10|$ *

7. $(2^3 - 5) \cdot (-6 \div 2 + 1)$ işleminin mutlak değerini bulunuz.

* işaretli sorular derste çözülecektir.

Soruları yapay zekâ asistanına yazarken üslü ifadeleri 2^3 , kökleri $\sqrt[3]{16}$, mutlak değeri $|x-5|$ biçiminde yazabilirsiniz.

Sonuçlar

1. a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; b) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; c) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; d) İrrasyonel, $\mathbb{R}$; e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; f) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; g) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; h) İrrasyonel, $\mathbb{R}$
2. a) 30; b) 36; c) 12; d) -8
3. a) 32; b) 27; c) 1; d) 64; e) $\frac{1}{8}$; f) 36
4. a) 19; b) 8; c) -31 ; d) 8; e) 11; f) 29; g) 9; h) 7; i) 5
5. a) 9; b) 20; c) $x = 8$ veya $x = 2$; d) $x = 6$ veya $x = -14$
6. a) 5 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$); b) $x = 7$ veya $x = -3$; büyük kök 7 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$); c) 2 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$)
7. 6